

Sistemas Distribuídos (DCC/UFRJ)

Módulo 3 - Aula 5: Implementação de clientes e servidores

Profa. Silvana Rossetto

- Servidores iterativos e concorrentes
- Localização de serviços
- Interrupção de serviço
- Servidores com estado e sem estado

Principal tarefa: **permitir que os usuários
acessem os servidores remotos**

Principal tarefa: **esperar e executar as requisições dos clientes**

- Servidor **iterativo**: executa o fluxo principal do servidor e as requisições dos clientes em um **único fluxo de execução**
 - pode ser **multiplexado**, atendendo vários clientes “ao mesmo tempo”
- Servidor **concorrente**: cria **novos fluxos de execução** (ex., threads ou processos) para tratar as requisições de um cliente ou novas conexões de clientes

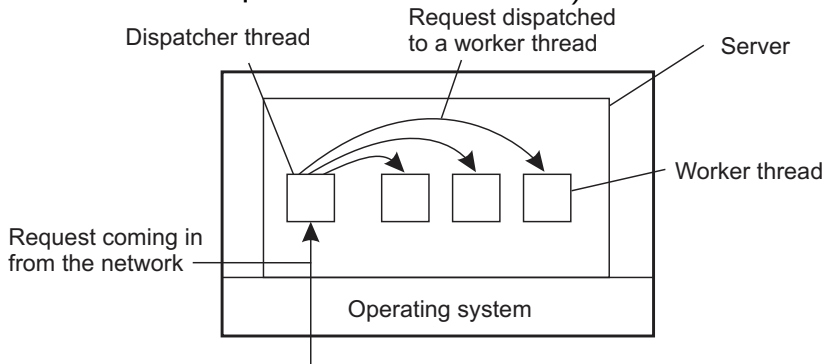
Permite chamadas de sistema bloqueantes sem bloquear o processo inteiro

- possibilita manter **várias conexões lógicas operando simultaneamente**
- possibilita a **sobreposição de processamento e comunicação**

Do lado dos **clientes**, multitarefa permite lidar com o atraso das comunicações (o programa faz outra coisa enquanto espera o retorno de uma comunicação)
(*ex., browsers Web como clientes multithreading*)

Servidores multitarefa

Do lado dos **servidores**, multitarefa permite **explorar o paralelismo para melhorar o desempenho** (mantendo o fluxo de execução sequencial, e não como uma máquina de estado finito)



A **localização do servidor** precisa ser disponibilizada para os clientes

- no caso da Internet, a localização é o par (IP, porta)
- **serviço de localização** que deve ser consultado antes
- **servidor de servidores** que espera por requisições de diversos serviços e faz o tratamento (por ex, disparando o programa do serviço a cada requisição)

Quando o cliente deseja cancelar uma requisição em andamento:

- ele pode **finalizar a própria aplicação**
- **manter um canal de comunicação separado** para enviar **informações de controle**
- manter um único canal de comunicação e usar a opção de **transmissão de dados urgentes** do TCP

Quando é necessário fazer **manutenção ou atualização** do serviço:

- aguardar a finalização das conexões ativas
- **manter um canal de comunicação separado** para enviar **informações de controle**
- incluir informações de controle na própria sequência de interação com os clientes

- **Servidores sem estado:** não precisa manter informações sobre os clientes e nem atualizar os clientes sobre mudanças em seu estado (**mais fácil de manter e de recuperar-se de falhas**)
- **Servidores com estado:** armazenam informações (que precisam ser explicitamente deletadas a posteriori) sobre seus clientes ou sobre transações anteriores (**permite melhor desempenho do ponto de vista do cliente**)

Alternativa: o cliente envia informações sobre seus acessos anteriores junto com novas requisições

- (ex., **cookies** na Web que ficam armazenados do lado do cliente)

M. van Steen and A.S. Tanenbaum, “Distributed Systems”, 3rd ed., www.distributed-systems.net, 2017

- **seção 3.1 (pag. 104-111)** (revisão de processos e threads)
- **seção 3.1 (pag. 111-115)**
- **seção 3.3 (pag 124-128; 128-132)**